

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 32

Εξεταστέα ύλη: Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, συνάρτηση ολοκληρώματος, μέση τιμή, εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Ολοκλήρωμα - Εμβαδά

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x/(x^2+1)$ στο $[0,1]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε ένα αόριστο ολοκλήρωμα της f .
β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα από 0 έως 1 της $f(x)$.
γ) Να βρείτε το εμβαδόν του αντίστοιχου χωρίου.
δ) Να ορίσετε τη συνάρτηση $F(x) = \int_0^x t/(t^2+1) dt$ και να υπολογίσετε την $F'(x)$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.